

线
学号:
姓名:
专业年级:
学院:
装
密
订
封

中国矿业大学(北京) 2022-2023 学年 1 学期

《机械工程测试技术》试卷（ A 卷）

得分: _____

题 号	一	二	三
得 分			
阅卷人			
复查人			

一、问答题（共 70 分）

- 1、如何确定二阶测试系统的阻尼比 ξ 的选择区间？并说明理由？（10 分）
- 2、试分析电阻丝式应变片测量应变的原理，并简述动态电阻仪的工作流程。（12 分）
- 3、分别从时域和频域来分析不失真测量的条件。（10 分）
- 4、试分析霍尔效应及其物理本质，并举例说明霍尔原件可测量的物理量。（10 分）
- 5、什么是压电效应和逆压电效应？说明压电传感器的特点。（10 分）
- 6、简述实际滤波器的特征参数？（10 分）
- 7. 解释自相关函数和互相关函数，以及自谱和互谱。（8 分）

二、计算题（共 30 分）

- 1、求周期性方波 $x(t)$ 的频谱，并画出其幅频图，说明其频谱的特点。（周期方波 $x(t)$ 一个周期内的数学函数关系如下）（20 分）

$$x(t)=\begin{cases} -A & -\frac{T}{2}<t<-\frac{T}{4} \\ A & -\frac{T}{4}<t<\frac{T}{4} \\ -A & \frac{T}{4}<t<\frac{T}{2} \end{cases}$$

2、求指数衰减信号 $x(t) = e^{-at} \cos \omega_0 t (a > 0, t \geq 0)$ 的傅里叶变换 (10 分)